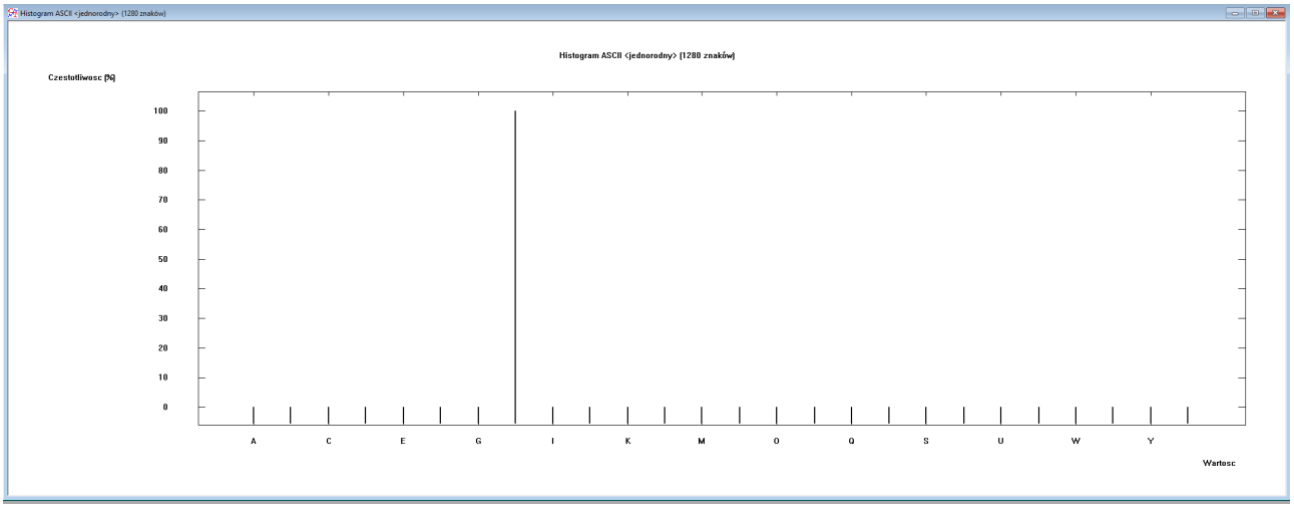
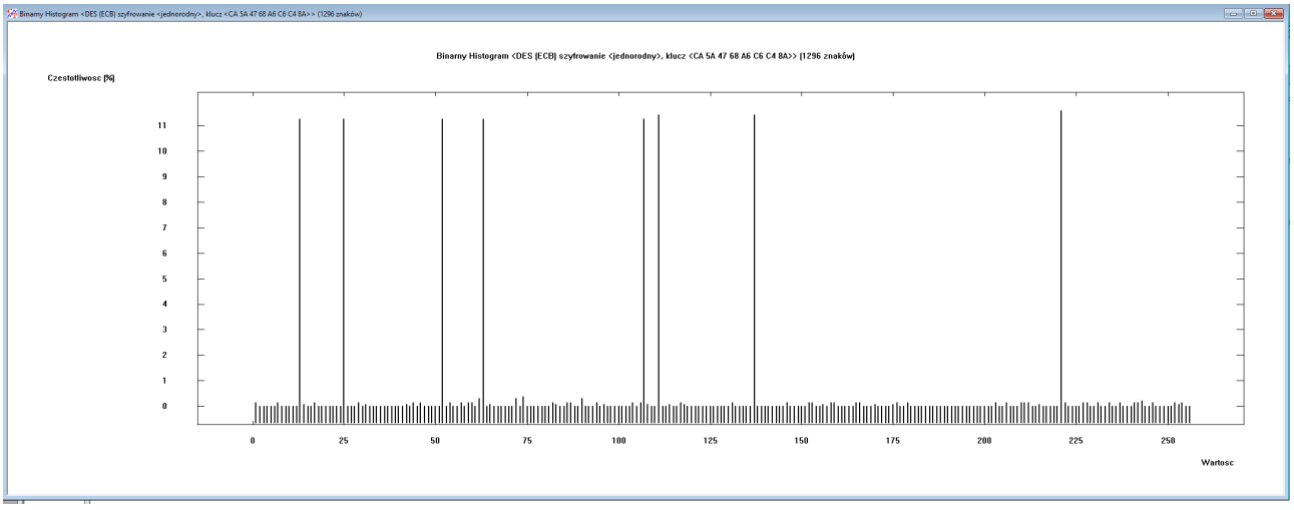
Zadanie 1.1

Rodzaj tekstu	Entropia TJ	Entropia DES	Entropia AES	Entropia DES CBC
Jednorodny	0.0	3.73	7.85	7.86
Średnio zróżnicowany	3.8	6.38	7.83	7.82
Wysoce zróżnicowany	3.99	7.84	7.86	7.85

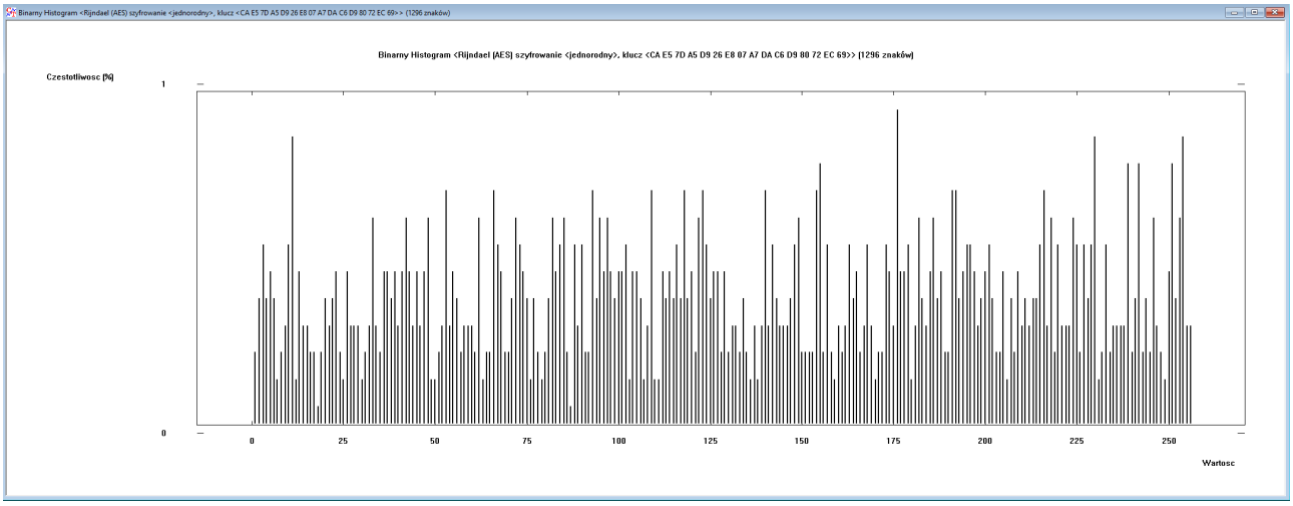
Tekst jednorodny



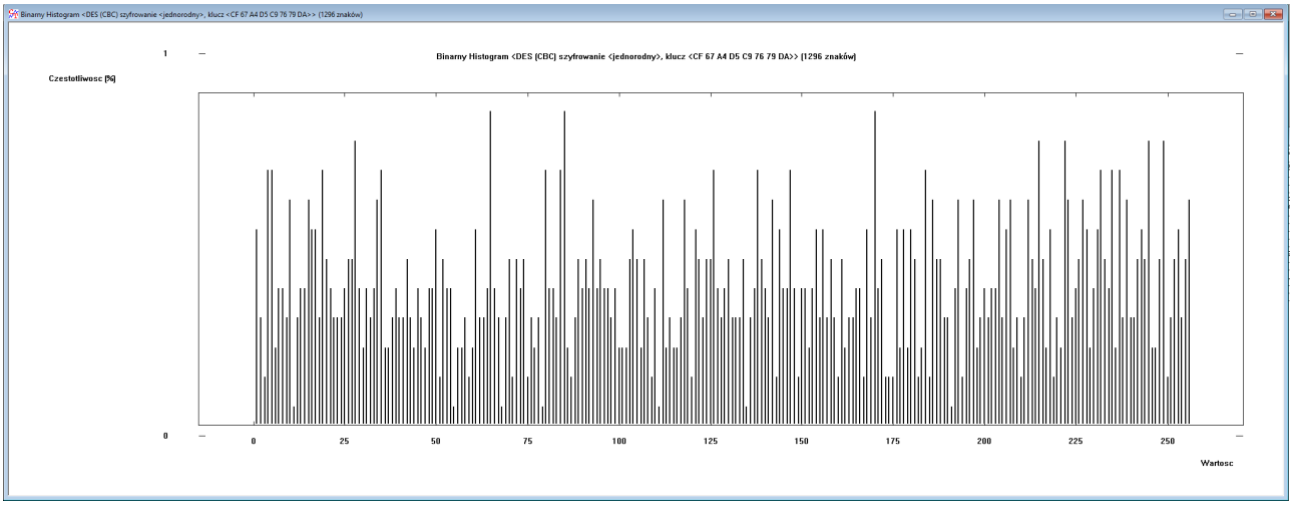
Jawny



DES ECB

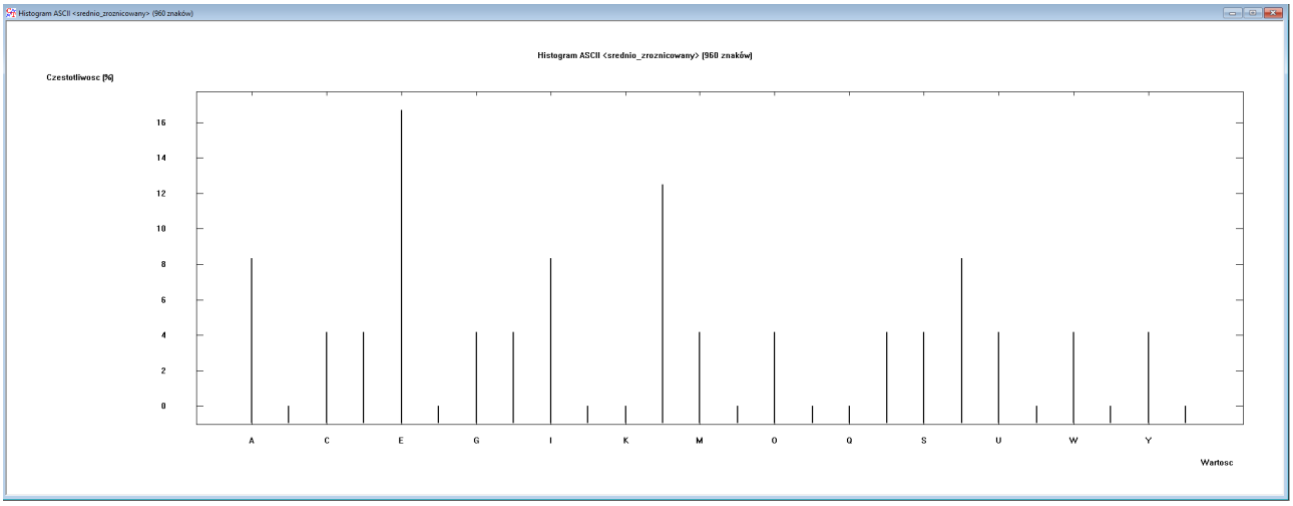


AES CBC

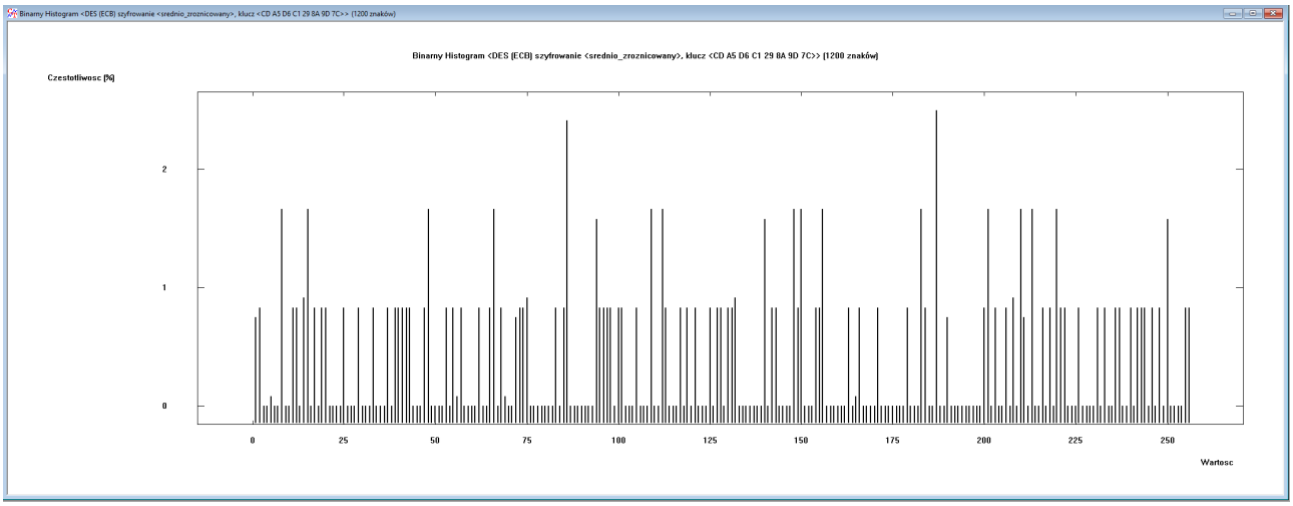


DES CBC

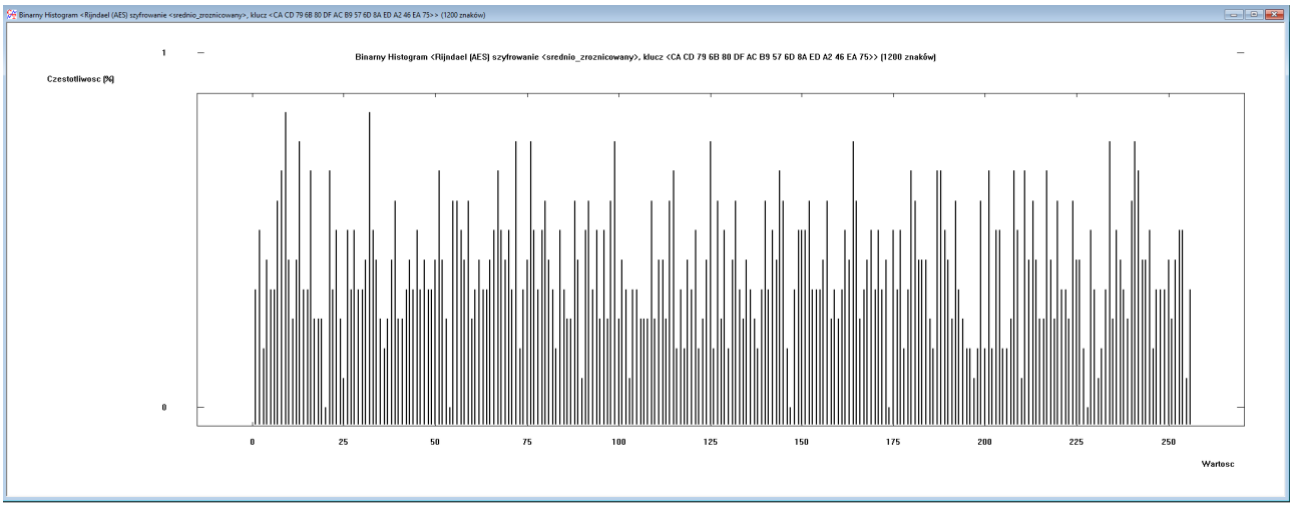
Tekst średnio zróżnicowany



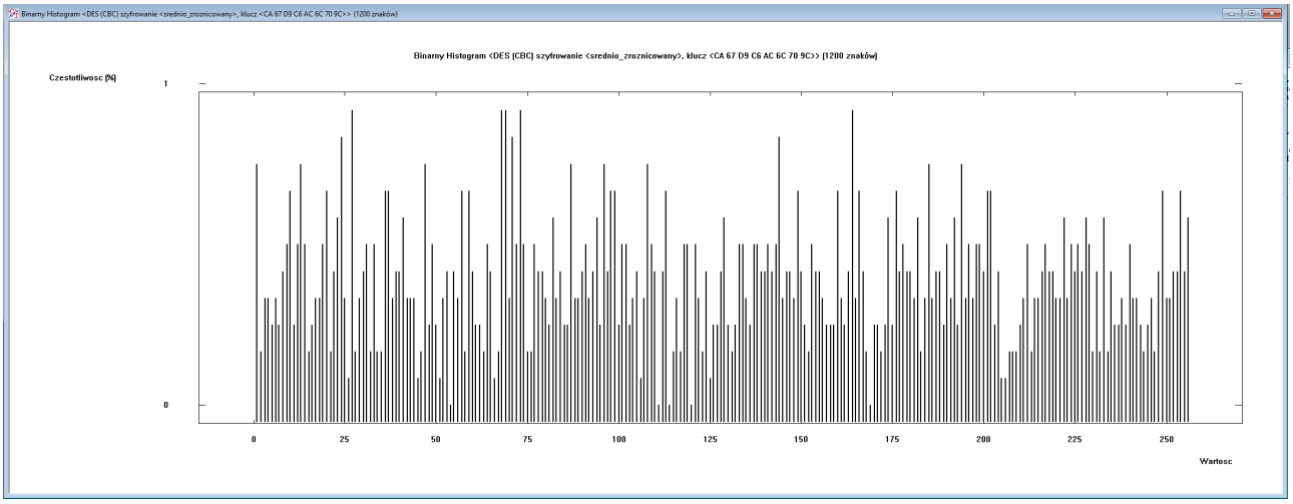
Jawny



DES ECB

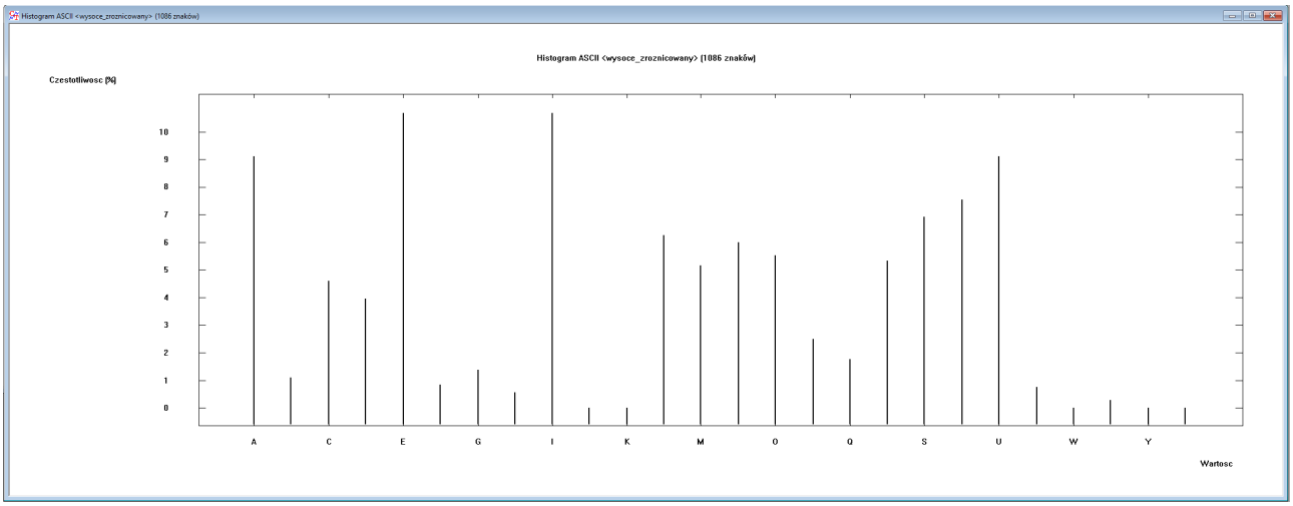


AES CBC

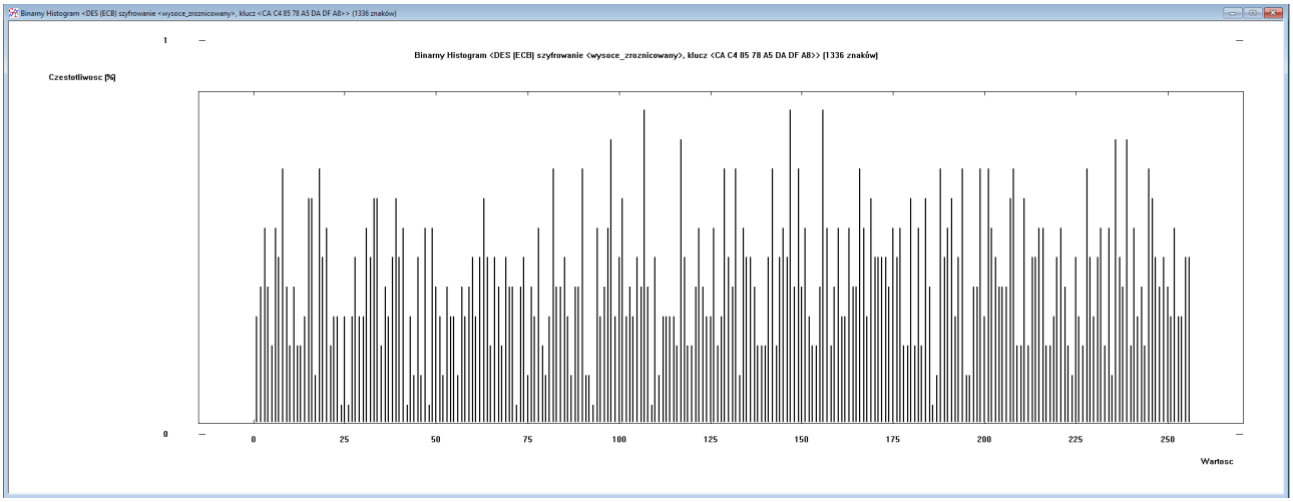


DES CBC

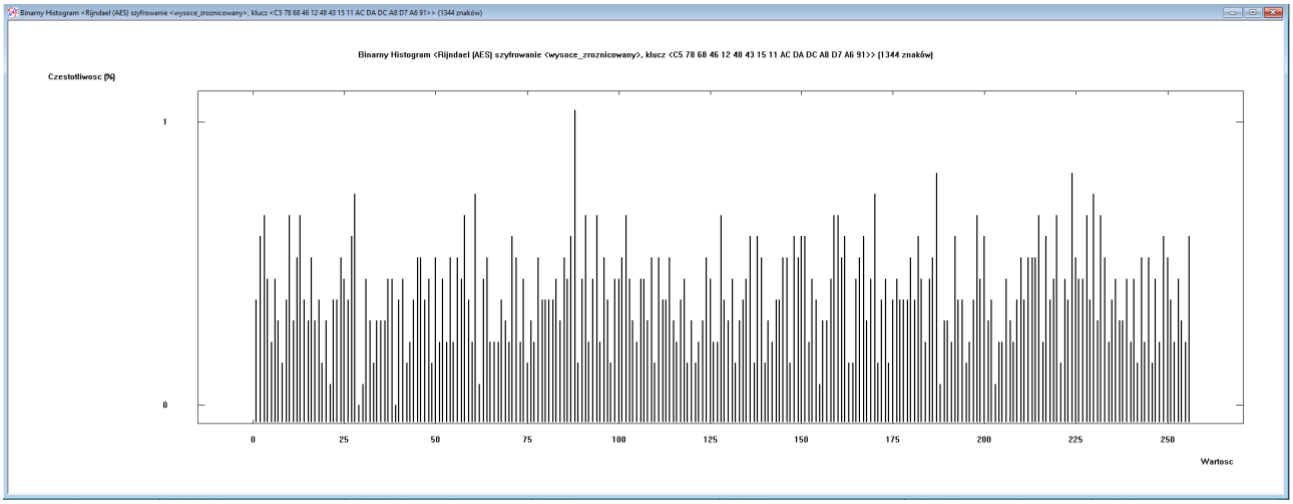
Tekst wysoce zróżnicowany



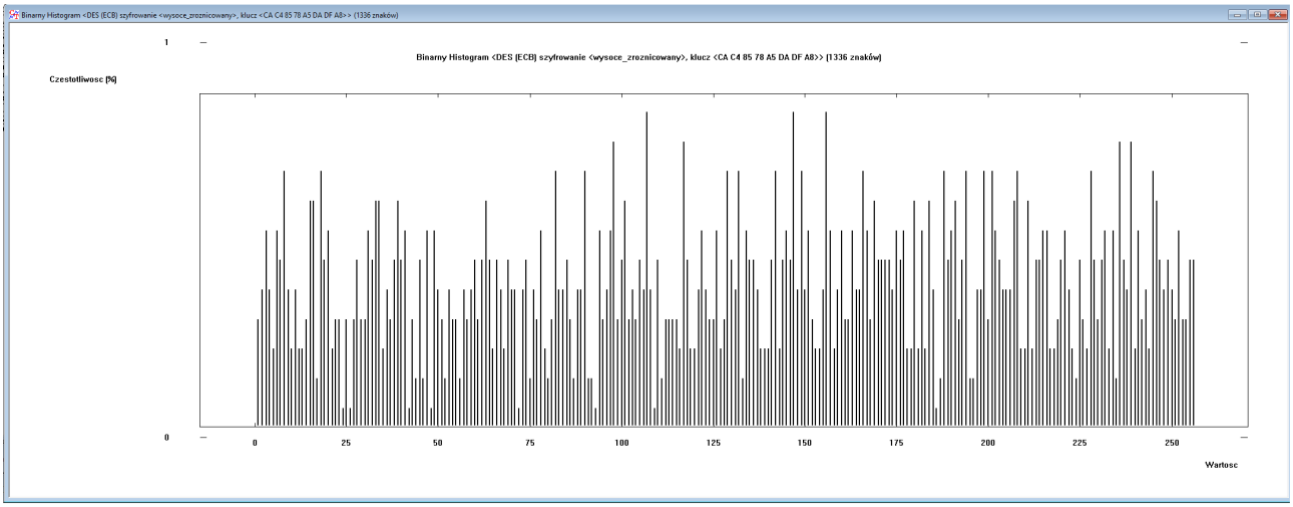
Jawny



DES ECB



AES CBC



DES CBC

ECB (Electronic Codebook): Każdy blok szyfrowany jest niezależnie tym samym kluczem. Najszybszy, ale niebezpieczny, ponieważ powtarzające się fragmenty danych dają identyczny szyfrogram, nie ukrywając wzorców.

CBC (Cipher Block Chaining): Przed zaszyfrowaniem każdy blok jest mieszany (operacją XOR) z poprzednim zaszyfrowanym blokiem. Najpopularniejszy standard – ukrywa wzorce, ale wymusza sekwencyjne (wolniejsze) szyfrowanie.

CFB (Cipher Feedback): Zamienia szyfr blokowy w strumieniowy, przez co nie wymaga paddingu (uzupełniania brakujących bajtów). Jako jedyny potrafi szybko odzyskać synchronizację i kontynuować poprawne deszyfrowanie po zgubieniu fragmentu wiadomości w sieci.

OFB (Output Feedback): Generuje z wyprzedzeniem niezależny strumień klucza. Zmiana pojedynczego bitu podczas transmisji uszkadza tylko ten jeden bit tekstu jawnego (brak lawinowej propagacji błędu), ale zgubienie choćby jednego bajtu nieodwracalnie niszczy resztę komunikacji.

Zadanie 1.2

DES CBC 64 bit	DES ECB 64 bit	AES CBC 128bit	AES CBC 192 bit	AES CBC 256 bit
7.86	7.85	7.81	7.83	7.85

Zadanie 1.3
Szyfrowanie dysków, HTTPS
Najpopularniejszy jest AES i standardem bezpieczeństwa jest długość bloku 128 z kluczem 128, 192 lub 256 bitów

Zadanie 1.4
Na histogramach widać wypłaszczenie zaszyfrowanego tekstu w porównaniu z tekstem jawnym

Zadanie 1.5

Algorytmy blokowe powodują że histogramy są mniej użyteczne bo nie dają takiej ilość informacji jak na przykład histogram dla szyfru cezara

Zadanie 1.6
Długość klucza nie wpływa na entropię

Zadanie 1.7
Obserwowana entropia TT nie zależy od entropii TJ dla AES, jedynie wygląda na jakąś zależność przy DES gdzie im bardziej zróżnicowany tekst tym większa entropia

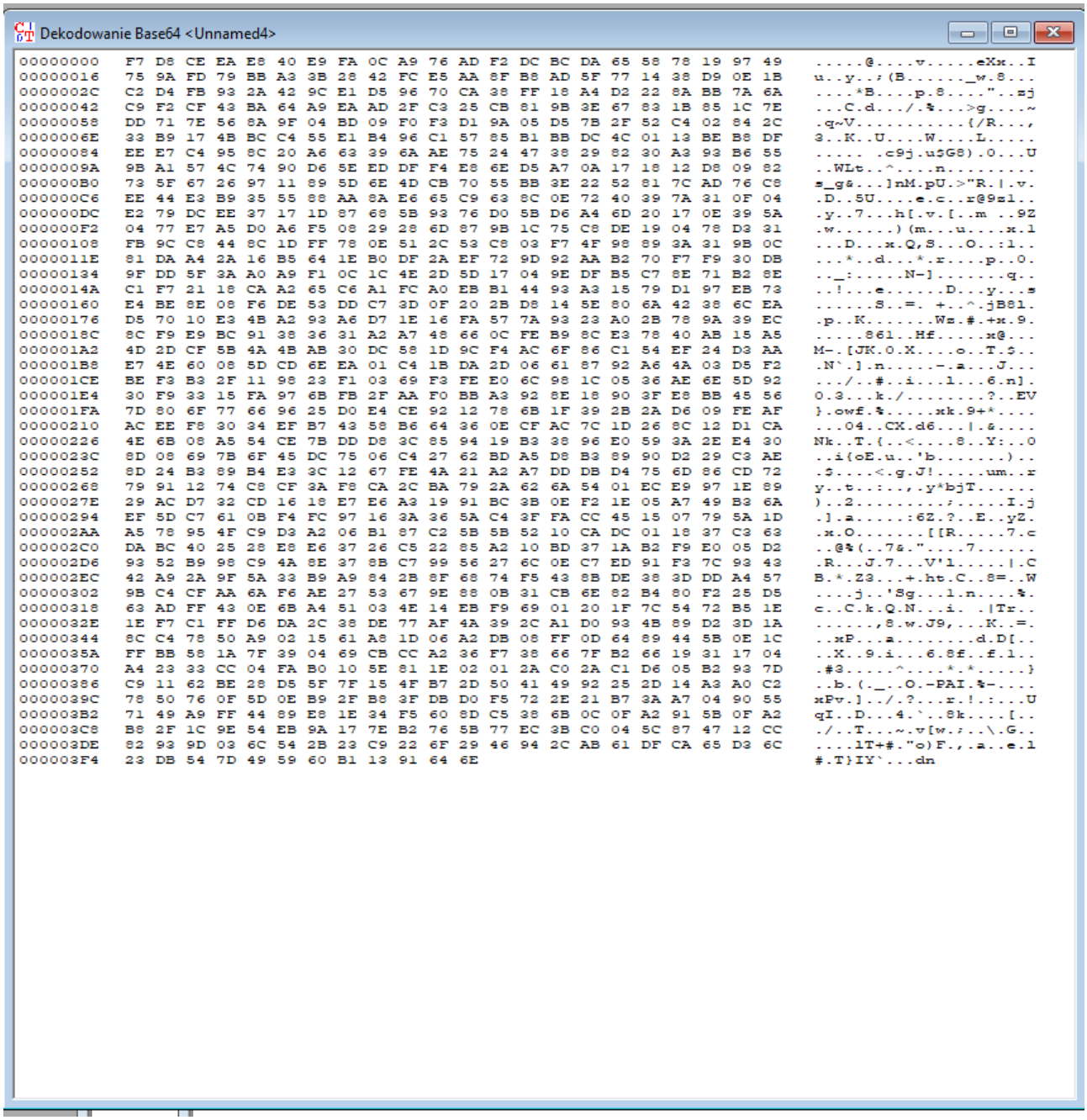
Zadanie 1.8
Nie entropia nie zależy od wartości klucza

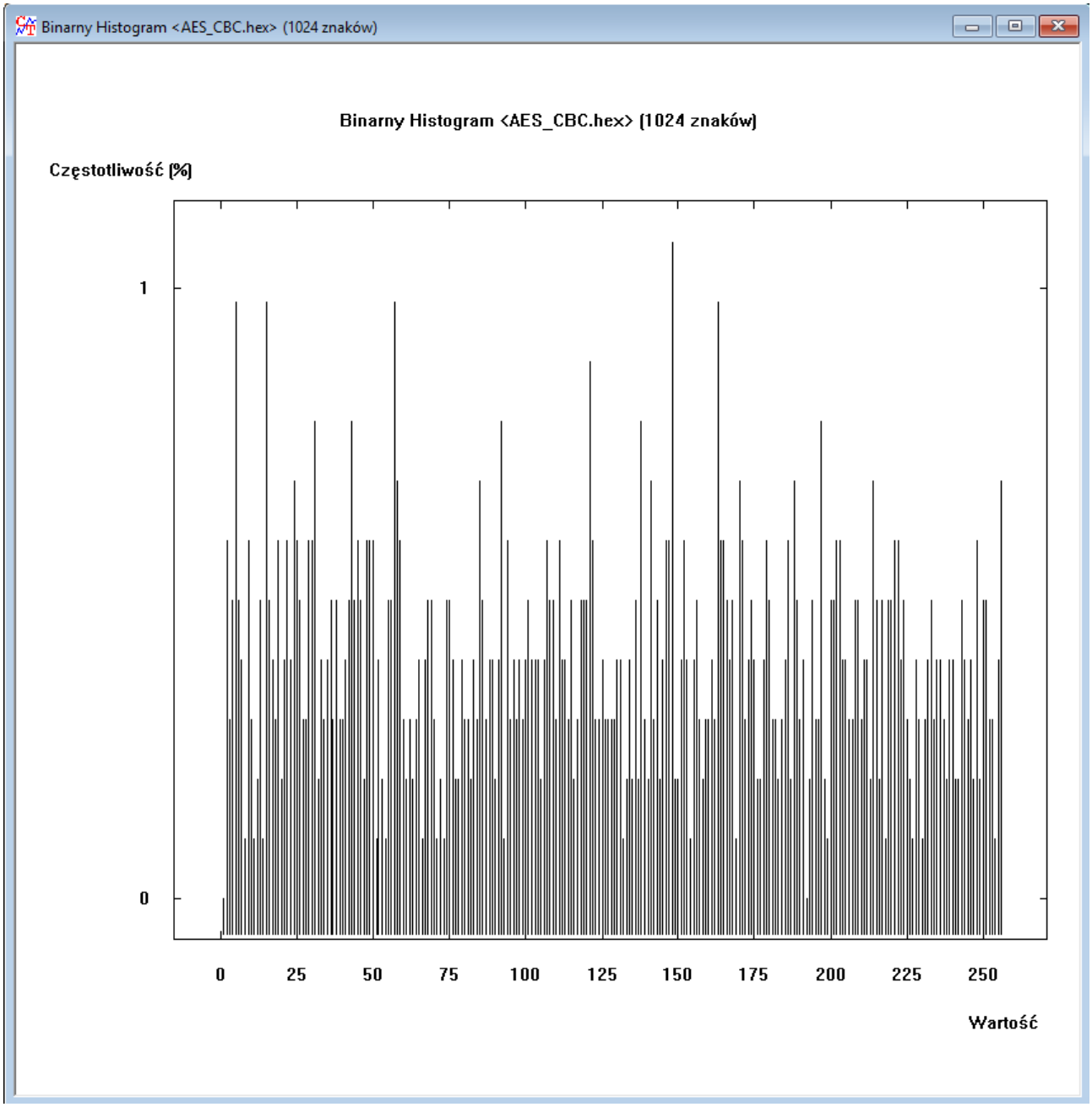
Zadanie 1.9
Zależy bardziej od trybu, szczególnie odstaje ECB, które ma znacznie niższą entropię od pozostałych trybów

Zadanie 2.1

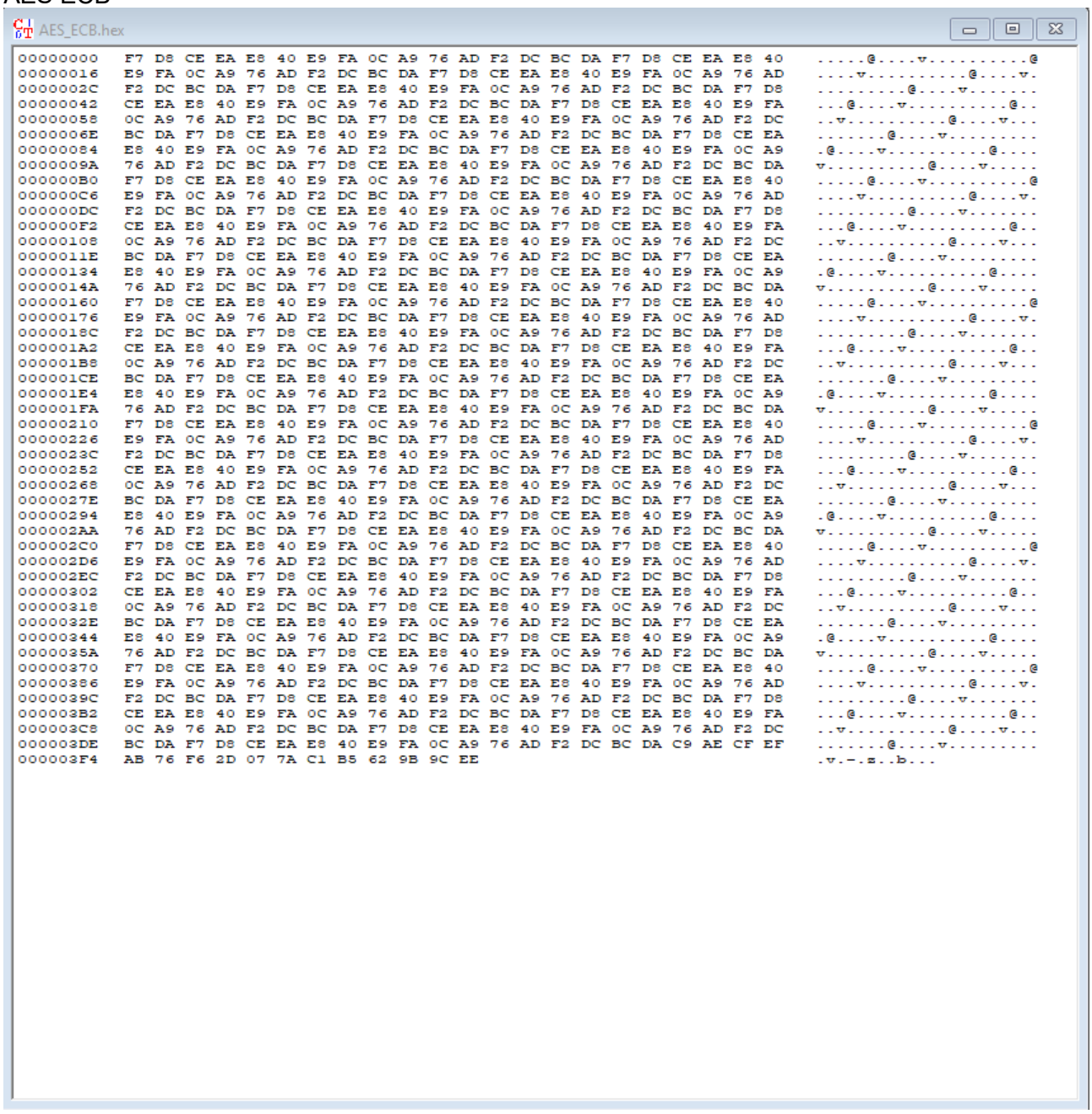
Klucz szyfrujący: 1F 8B 0A 2C 5E 9D 4F 77 A1 B2 C3 D4 E5 F6 07 18
Wektor inicujący: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Użyty tekst to powtarzające się ‘h’

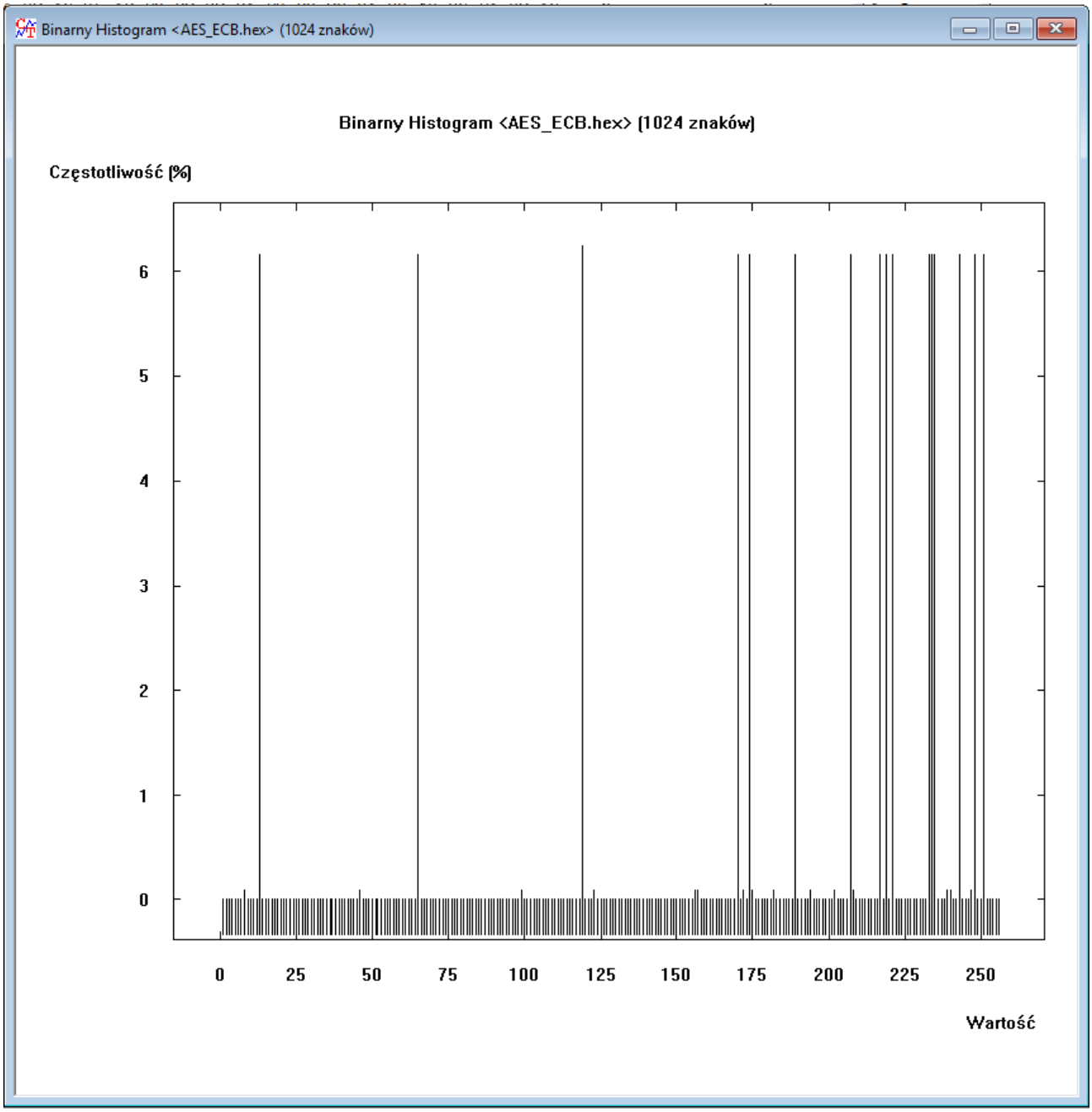
AES z CBC


Dekodowanie Base64 <Unnamed4>
00000000 F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA 65 58 78 19 97 49 .....@....v.....eXx..I
00000016 75 9A FD 79 BB A3 3B 28 42 FC E5 AA 8F B8 AD 5F 77 14 38 D9 0E 1B u..y..;(B......_w.8...
0000002C C2 D4 FB 93 2A 42 9C E1 D5 96 70 CA 38 FF 18 A4 D2 22 8A BB 7A 6A ....*B....p.8....".zj
00000042 C9 F2 CF 43 BA 64 A9 EA AD 2F C3 25 CB 81 9B 3E 67 83 1B 85 1C 7E ...C.d.../.%...>g....~
00000058 DD 71 7E 56 8A 9F 04 BD 09 F0 F3 D1 9A 05 D5 7B 2F 52 C4 02 84 2C .q~V...........{/R...,
0000006E 33 B9 17 4B BC C4 55 E1 B4 96 C1 57 85 B1 BB DC 4C 01 13 BE B8 DF 3..K..U....W....L.....
00000084 EE E7 C4 95 8C 20 A6 63 39 6A AE 75 24 47 38 29 82 30 A3 93 B6 55 ..... .c9j.u$G8).0...U
0000009A 9B A1 57 4C 74 90 D6 5E ED DF F4 E8 6E D5 A7 0A 17 18 12 D8 09 82 ..WLt..^....n.........
000000B0 73 5F 67 26 97 11 89 5D 6E 4D CB 70 55 BB 3E 22 52 81 7C AD 76 C8 s_g&...]nM.pU.>"R.|.v.
000000C6 EE 44 E3 B9 35 55 88 AA 8A E6 65 C9 63 8C 0E 72 40 39 7A 31 0F 04 .D..5U....e.c..r@9z1..
000000DC E2 79 DC EE 37 17 1D 87 68 5B 93 76 D0 5B D6 A4 6D 20 17 0E 39 5A .y..7...h[.v.[..m ..9Z
000000F2 04 77 E7 A5 D0 A6 F5 08 29 28 6D 87 9B 1C 75 C8 DE 19 04 78 D3 31 .w......)(m...u....x.1
00000108 FB 9C C8 44 8C 1D FF 78 0E 51 2C 53 C8 03 F7 4F 98 89 3A 31 9B 0C ...D...x.Q,S...O..:1..
0000011E 81 DA A4 2A 16 B5 64 1E B0 DF 2A EF 72 9D 92 AA B2 70 F7 F9 30 DB ...*..d...*.r....p..0.
00000134 9F DD 5F 3A A0 A9 F1 0C 1C 4E 2D 5D 17 04 9E DF B5 C7 8E 71 B2 8E .._:.....N-].......q..
0000014A C1 F7 21 18 CA A2 65 C6 A1 FC A0 EB B1 44 93 A3 15 79 D1 97 EB 73 ..!...e.....D...y...s
00000160 E4 BE 8E 08 F6 DE 53 DD C7 3D 0F 20 2B D8 14 5E 80 6A 42 38 6C EA ......S..=. +..^.jB8l.
00000176 D5 70 10 E3 4B A2 93 A6 D7 1E 16 FA 57 7A 93 23 A0 2B 78 9A 39 EC .p..K.......Wz.#.+x.9.
0000018C 8C F9 E9 BC 91 38 36 31 A2 A7 48 66 0C FE B9 8C E3 78 40 AB 15 A5 .....861..Hf.....x@...
000001A2 4D 2D CF 5B 4A 4B AB 30 DC 58 1D 9C F4 AC 6F 86 C1 54 EF 24 D3 AA M-.[JK.0.X....o..T.$..
000001B8 E7 4E 60 08 5D CD 6E EA 01 C4 1B DA 2D 06 61 87 92 A6 4A 03 D5 F2 .N`.].n.....-.a...J...
000001CE BE F3 B3 2F 11 98 23 F1 03 69 F3 FE E0 6C 98 1C 05 36 AE 6E 5D 92 .../..#..i...l...6.n].
000001E4 30 F9 33 15 FA 97 6B FB 2F AA F0 BB A3 92 8E 18 90 3F E8 BB 45 56 0.3...k./.........?..EV
000001FA 7D 80 6F 77 66 96 25 D0 E4 CE 92 12 78 6B 1F 39 2B 2A D6 09 FE AF }.owf.%.....xk.9+*....
00000210 AC EE F8 30 34 EF B7 43 58 B6 64 36 0E CF AC 7C 1D 26 8C 12 D1 CA ...04..CX.d6...|.&....
00000226 4E 6B 08 A5 54 CE 7B DD D8 3C 85 94 19 B3 38 96 E0 59 3A 2E E4 30 Nk..T.{..<....8..Y:..0
0000023C 8D 08 69 7B 6F 45 DC 75 06 C4 27 62 BD A5 D8 B3 89 90 D2 29 C3 AE ..i{oE.u..'b.......)..
00000252 8D 24 B3 89 B4 E3 3C 12 67 FE 4A 21 A2 A7 DD DB D4 75 6D 86 CD 72 .$....<.g.J!.....um..r
00000268 79 91 12 74 C8 CF 3A F8 CA 2C BA 79 2A 62 6A 54 01 EC E9 97 1E 89 y..t..:..,.y*bjT......
0000027E 29 AC D7 32 CD 16 18 E7 E6 A3 19 91 BC 3B 0E F2 1E 05 A7 49 B3 6A)..2.........;.....I.j
00000294 EF 5D C7 61 0B F4 FC 97 16 3A 36 5A C4 3F FA CC 45 15 07 79 5A 1D .].a.....:6Z.?..E..yZ.
000002AA A5 78 95 4F C9 D3 A2 06 B1 87 C2 5B 5B 52 10 CA DC 01 18 37 C3 63 .x.O.......[[R.....7.c
000002C0 DA BC 40 25 28 E8 E6 37 26 C5 22 85 A2 10 BD 37 1A B2 F9 E0 05 D2 ..@%(..7&."....7......
000002D6 93 52 B9 98 C9 4A 8E 37 8B C7 99 56 27 6C 0E C7 ED 91 F3 7C 93 43 .R...J.7...V'l.....|.C
000002EC 42 A9 2A 9F 5A 33 B9 A9 84 2B 8F 68 74 F5 43 8B DE 38 3D DD A4 57 B.*.Z3...+.ht.C..8=..W
00000302 9B C4 CF AA 6A F6 AE 27 53 67 9E 88 0B 31 CB 6E 82 B4 80 F2 25 D5 ....j..'Sg...1.n....%.
00000318 63 AD FF 43 0E 6B A4 51 03 4E 14 EB F9 69 01 20 1F 7C 54 72 B5 1E c..C.k.Q.N...i. .|Tr..
0000032E 1E F7 C1 FF D6 DA 2C 38 DE 77 AF 4A 39 2C A1 D0 93 4B 89 D2 3D 1A ......,8.w.J9,...K..=.
00000344 8C C4 78 50 A9 02 15 61 A8 1D 06 A2 DB 08 FF 0D 64 89 44 5B 0E 1C ..xP...a........d.D[..
0000035A FF BB 58 1A 7F 39 04 69 CB CC A2 36 F7 38 66 7F B2 66 19 31 17 04 ..X..9.i...6.8f..f.1..
00000370 A4 23 33 CC 04 FA B0 10 5E 81 1E 02 01 2A C0 2A C1 D6 05 B2 93 7D .#3.....^....*.*.....}
00000386 C9 11 62 BE 28 D5 5F 7F 15 4F B7 2D 50 41 49 92 25 2D 14 A3 A0 C2 ..b.(._..O.-PAI.%-....
0000039C 78 50 76 0F 5D 0E B9 2F B8 3F DB D0 F5 72 2E 21 B7 3A A7 04 90 55 xPv.]../.?...r.!.:...U
000003B2 71 49 A9 FF 44 89 E8 1E 34 F5 60 8D C5 38 6B 0C 0F A2 91 5B 0F A2 qI..D...4.`..8k....[..
000003C8 B8 2F 1C 9E 54 EB 9A 17 7E B2 76 5B 77 EC 3B C0 04 5C 87 47 12 CC ./..T...~.v[w.;..\.G..
000003DE 82 93 9D 03 6C 54 2B 23 C9 22 6F 29 46 94 2C AB 61 DF CA 65 D3 6C ....lT+#."o)F.,.a..e.l
000003F4 23 DB 54 7D 49 59 60 B1 13 91 64 6E #.T}IY`...dn

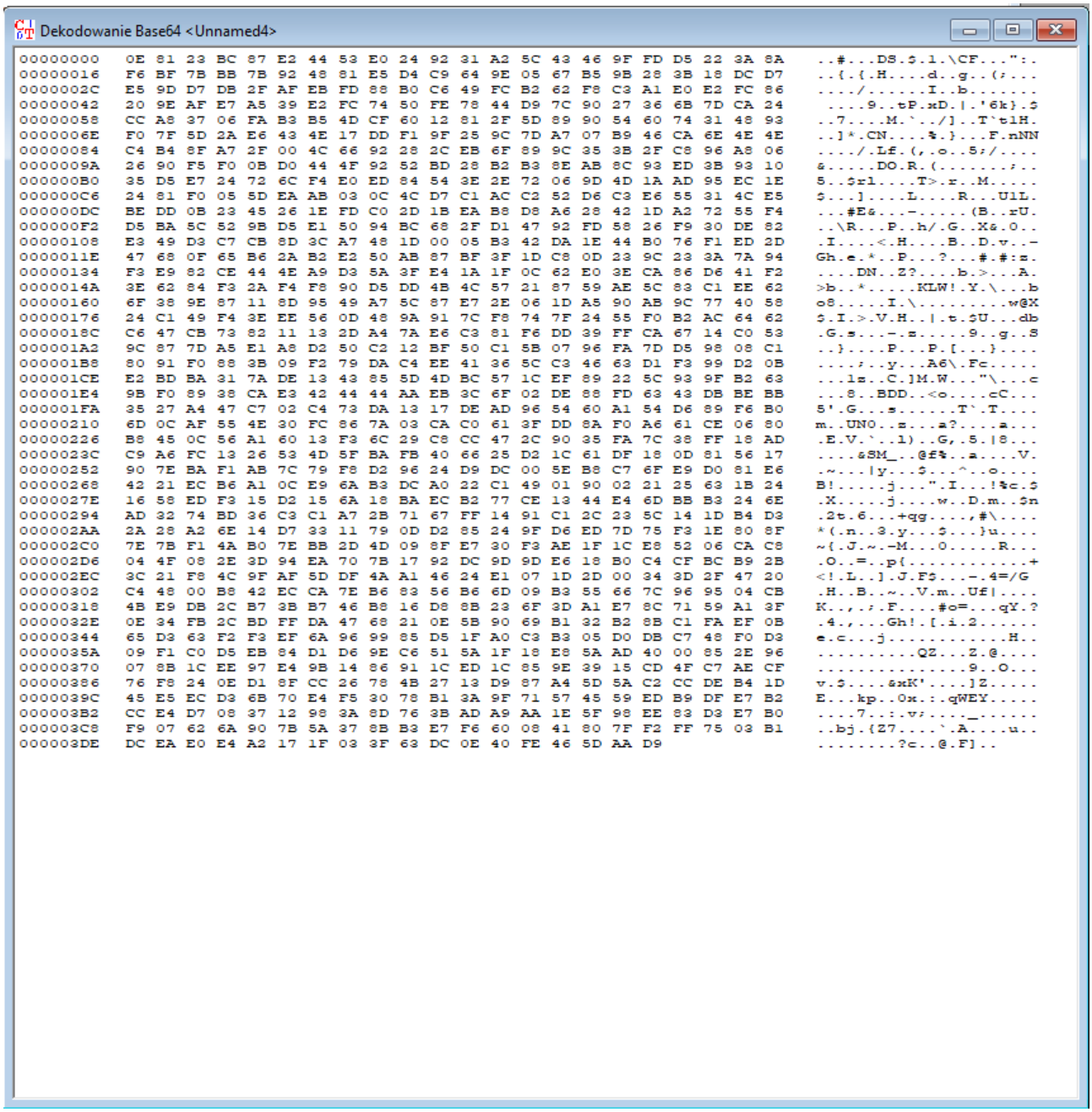

Binarny Histogram <AES_CBC.hex> (1024 znaków)
Binarny Histogram <AES_CBC.hex> (1024 znaków)
Częstotliwość (%)
1
0
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
Wartość

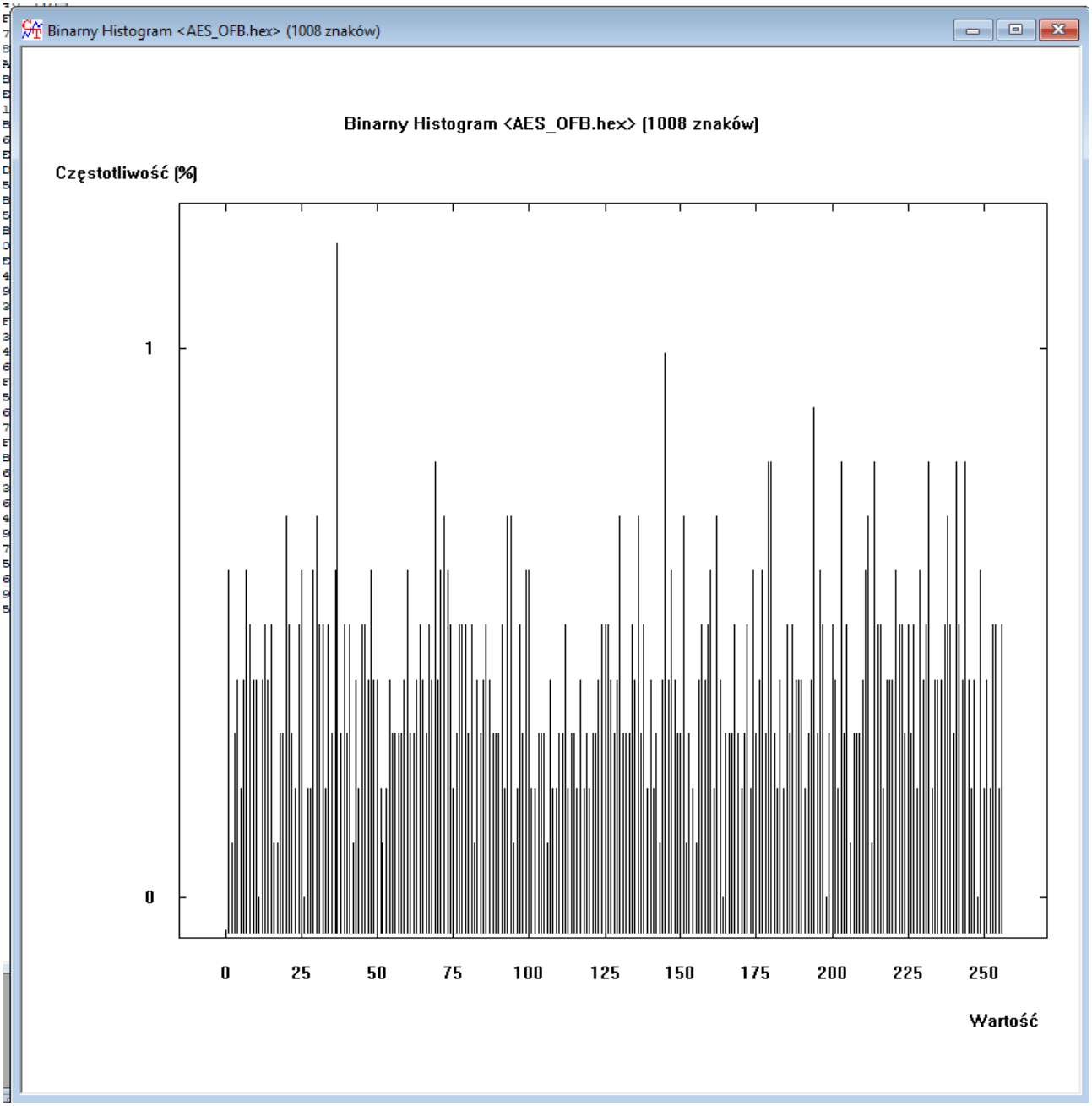
AES ECB


AES_ECB.hex
00000000 F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 .....@....v.....@
00000016 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD ....v.....@....v.
0000002C F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 .....@....v.....
00000042 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA ...@....v.....@..
00000058 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC ..v.....@....v...
0000006E BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA .....@....v.....
00000084 E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 .@....v.....@....
0000009A 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA v.....@....v....
000000B0 F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 .....@....v.....@
000000C6 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD ....v.....@....v.
000000DC F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 .....@....v.....
000000F2 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA ...@....v.....@..
00000108 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC ..v.....@....v...
0000011E BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA .....@....v.....
00000134 E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 .@....v.....@....
0000014A 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA v.....@....v....
00000160 F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 .....@....v.....@
00000176 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD ....v.....@....v.
0000018C F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 .....@....v.....
000001A2 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA ...@....v.....@..
000001B8 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC ..v.....@....v...
000001CE BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA .....@....v.....
000001E4 E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 .@....v.....@....
000001FA 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA v.....@....v....
00000210 F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 .....@....v.....@
00000226 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD ....v.....@....v.
0000023C F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 .....@....v.....
00000252 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA ...@....v.....@..
00000268 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC ..v.....@....v...
0000027E BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA .....@....v.....
00000294 E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 .@....v.....@....
000002AA 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA v.....@....v....
000002C0 F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 .....@....v.....@
000002D6 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD ....v.....@....v.
000002EC F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 .....@....v.....
00000302 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA ...@....v.....@..
00000318 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC ..v.....@....v...
0000032E BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA .....@....v.....
00000344 E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 .@....v.....@....
0000035A 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA v.....@....v....
00000370 F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 .....@....v.....@
00000386 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD ....v.....@....v.
0000039C F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 .....@....v.....
000003B2 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA ...@....v.....@..
000003C8 0C A9 76 AD F2 DC BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC ..v.....@....v...
000003DE BC DA F7 D8 CE EA E8 40 E9 FA 0C A9 76 AD F2 DC BC DA C9 AE CF EF .....@....v.....
000003F4 AB 76 F6 2D 07 7A C1 B5 62 9B 9C EE .v.-.z..b...

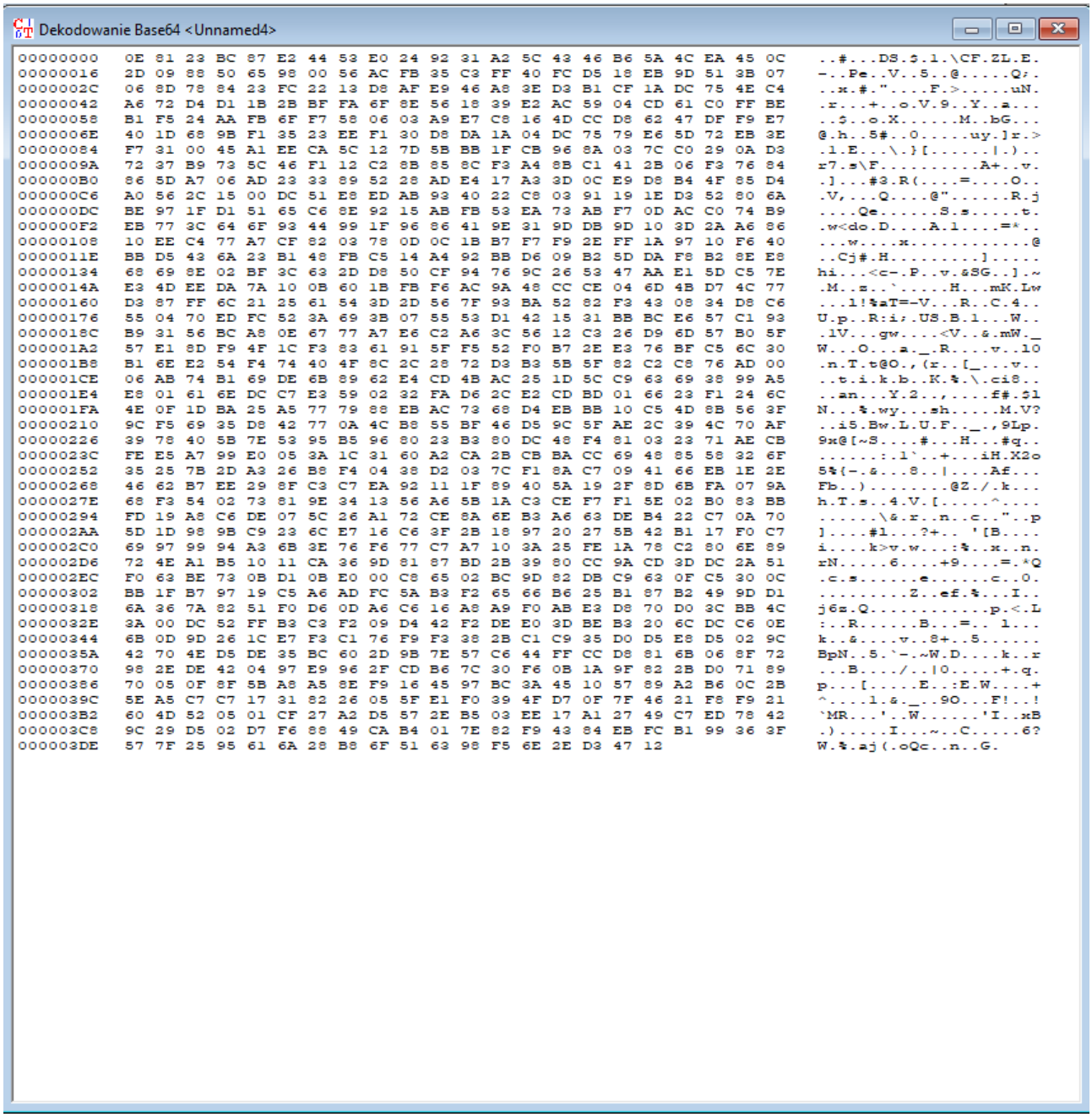

Binarny Histogram <AES_ECB.hex> (1024 znaków)
Binarny Histogram <AES_ECB.hex> (1024 znaków)
Częstotliwość [%]
6
5
4
3
2
1
0
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
Wartość

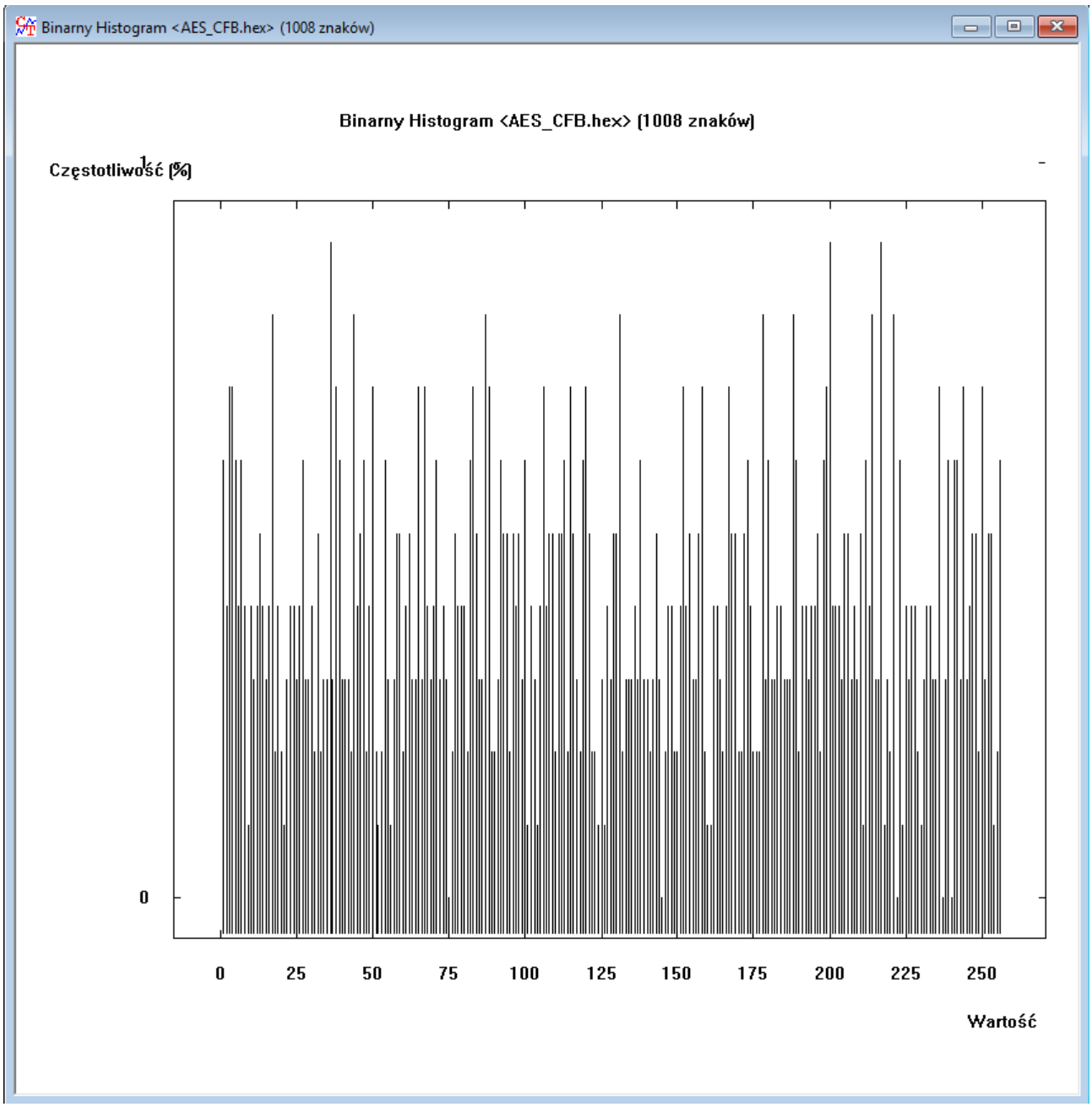
AES OFB


Dekodowanie Base64 <Unnamed4>
00000000 0E 81 23 BC 87 E2 44 53 E0 24 92 31 A2 5C 43 46 9F FD D5 22 3A 8A ..#...DS.$.1.\CF...":.
00000016 F6 BF 7B BB 7B 92 48 81 E5 D4 C9 64 9E 05 67 B5 9B 28 3B 18 DC D7 ..{.{.H....d..g..(;...
0000002C E5 9D D7 DB 2F AF EB FD 88 B0 C6 49 FC B2 62 F8 C3 A1 E0 E2 FC 86 ..../.....I..b.....
00000042 20 9E AF E7 A5 39 E2 FC 74 50 FE 78 44 D9 7C 90 27 36 6B 7D CA 24 .....9..tP.xD.|.'6k}.$
00000058 CC A8 37 06 FA B3 B5 4D CF 60 12 81 2F 5D 89 90 54 60 74 31 48 93 ..7....M.`../]..T`t1H.
0000006E F0 7F 5D 2A E6 43 4E 17 DD F1 9F 25 9C 7D A7 07 B9 46 CA 6E 4E 4E ..]*.CN....%.}...F.nNN
00000084 C4 B4 8F A7 2F 00 4C 66 92 28 2C EB 6F 89 9C 35 3B 2F C8 96 A8 06 ..../.Lf.(,.o..5;/....
0000009A 26 90 F5 F0 0B D0 44 4F 92 52 BD 28 B2 B3 8E AB 8C 93 ED 3B 93 10 &.....DO.R.(.......;..
000000B0 35 D5 E7 24 72 6C F4 E0 ED 84 54 3E 2E 72 06 9D 4D 1A AD 95 EC 1E 5..$rl....T>.r..M.....
000000C6 24 81 F0 05 5D EA AB 03 0C 4C D7 C1 AC C2 52 D6 C3 E6 55 31 4C E5 $...]....L....R...U1L.
000000DC BE DD 0B 23 45 26 1E FD C0 2D 1B EA B8 D8 A6 28 42 1D A2 72 55 F4 ...#E&...-.....(B..rU.
000000F2 D5 BA 5C 52 9B D5 E1 50 94 BC 68 2F D1 47 92 FD 58 26 F9 30 DE 82 ..\R...P..h/.G..X&.0..
00000108 E3 49 D3 C7 CB 8D 3C A7 48 1D 00 05 B3 42 DA 1E 44 B0 76 F1 ED 2D .I....<.H....B..D.v..-
0000011E 47 68 0F 65 B6 2A B2 E2 50 AB 87 BF 3F 1D C8 0D 23 9C 23 3A 7A 94 Gh.e.*..P...?...#.#:z.
00000134 F3 E9 82 CE 44 4E A9 D3 5A 3F E4 1A 1F 0C 62 E0 3E CA 86 D6 41 F2 ....DN..Z?....b.>...A.
0000014A 3E 62 84 F3 2A F4 F8 90 D5 DD 4B 4C 57 21 87 59 AE 5C 83 C1 EE 62 >b..*.....KLW!.Y.\...b
00000160 6F 38 9E 87 11 8D 95 49 A7 5C 87 E7 2E 06 1D A5 90 AB 9C 77 40 58 o8.....I.\.........w@X
00000176 24 C1 49 F4 3E EE 56 0D 48 9A 91 7C F8 74 7F 24 55 F0 B2 AC 64 62 $.I.>.V.H..|.t.$U...db
0000018C C6 47 CB 73 82 11 13 2D A4 7A E6 C3 81 F6 DD 39 FF CA 67 14 C0 53 .G.s...-.z.....9..g..S
000001A2 9C 87 7D A5 E1 A8 D2 50 C2 12 BF 50 C1 5B 07 96 FA 7D D5 98 08 C1 ..}....P...P.[...}....
000001B8 80 91 F0 88 3B 09 F2 79 DA C4 EE 41 36 5C C3 46 63 D1 F3 99 D2 0B ....;..y...A6\.Fc.....
000001CE E2 BD BA 31 7A DE 13 43 85 5D 4D BC 57 1C EF 89 22 5C 93 9F B2 63 ...1z..C.]M.W..."\...c
000001E4 9B F0 89 38 CA E3 42 44 44 AA EB 3C 6F 02 DE 88 FD 63 43 DB BE BB ...8..BDD..<o....cC...
000001FA 35 27 A4 47 C7 02 C4 73 DA 13 17 DE AD 96 54 60 A1 54 D6 89 F6 B0 5'.G...s......T`.T....
00000210 6D 0C AF 55 4E 30 FC 86 7A 03 CA C0 61 3F DD 8A F0 A6 61 CE 06 80 m..UN0..z...a?....a...
00000226 B8 45 0C 56 A1 60 13 F3 6C 29 C8 CC 47 2C 90 35 FA 7C 38 FF 18 AD .E.V.`..l)..G,.5.|8...
0000023C C9 A6 FC 13 26 53 4D 5F BA FB 40 66 25 D2 1C 61 DF 18 0D 81 56 17 ....&SM_..@f%..a....V.
00000252 90 7E BA F1 AB 7C 79 F8 D2 96 24 D9 DC 00 5E B8 C7 6F E9 D0 81 E6 .~...|y...$...^..o....
00000268 42 21 EC B6 A1 0C E9 6A B3 DC A0 22 C1 49 01 90 02 21 25 63 1B 24 B!.....j...".I...!%c.$
0000027E 16 58 ED F3 15 D2 15 6A 18 BA EC B2 77 CE 13 44 E4 6D BB B3 24 6E .X.....j....w..D.m..$n
00000294 AD 32 74 BD 36 C3 C1 A7 2B 71 67 FF 14 91 C1 2C 23 5C 14 1D B4 D3 .2t.6...+qg....,#\....
000002AA 2A 28 A2 6E 14 D7 33 11 79 0D D2 85 24 9F D6 ED 7D 75 F3 1E 80 8F *(.n..3.y...$...}u....
000002C0 7E 7B F1 4A B0 7E BB 2D 4D 09 8F E7 30 F3 AE 1F 1C E8 52 06 CA C8 ~{.J.~.-M...0.....R...
000002D6 04 4F 08 2E 3D 94 EA 70 7B 17 92 DC 9D 9D E6 18 B0 C4 CF BC B9 2B .O..=..p{.............+
000002EC 3C 21 F8 4C 9F AF 5D DF 4A A1 46 24 E1 07 1D 2D 00 34 3D 2F 47 20 <!.L..].J.F$...-.4=/G
00000302 C4 48 00 B8 42 EC CA 7E B6 83 56 B6 6D 09 B3 55 66 7C 96 95 04 CB .H..B..~..V.m..Uf|....
00000318 4B E9 DB 2C B7 3B B7 46 B8 16 D8 8B 23 6F 3D A1 E7 8C 71 59 A1 3F K..,.;.F....#o=...qY.?
0000032E 0E 34 FB 2C BD FF DA 47 68 21 0E 5B 90 69 B1 32 B2 8B C1 FA EF 0B .4.,...Gh!.[.i.2.......
00000344 65 D3 63 F2 F3 EF 6A 96 99 85 D5 1F A0 C3 B3 05 D0 DB C7 48 F0 D3 e.c...j.............H..
0000035A 09 F1 C0 D5 EB 84 D1 D6 9E C6 51 5A 1F 18 E8 5A AD 40 00 85 2E 96 ..........QZ...Z.@....
00000370 07 8B 1C EE 97 E4 9B 14 86 91 1C ED 1C 85 9E 39 15 CD 4F C7 AE CF ....9..O...
00000386 76 F8 24 0E D1 8F CC 26 78 4B 27 13 D9 87 A4 5D 5A C2 CC DE B4 1D v.$....&xK'....]Z.....
0000039C 45 E5 EC D3 6B 70 E4 F5 30 78 B1 3A 9F 71 57 45 59 ED B9 DF E7 B2 E...kp..0x.:.qWEY.....
000003B2 CC E4 D7 08 37 12 98 3A 8D 76 3B AD A9 AA 1E 5F 98 EE 83 D3 E7 B0 ....7..:.v;...._......
000003C8 F9 07 62 6A 90 7B 5A 37 8B B3 E7 F6 60 08 41 80 7F F2 FF 75 03 B1 ..bj.{Z7....`.A....u..
000003DE DC EA E0 E4 A2 17 1F 03 3F 63 DC 0E 40 FE 46 5D AA D9 ....?c..@.F]..


Binarny Histogram <AES_OFB.hex> (1008 znaków)
Binarny Histogram <AES_OFB.hex> (1008 znaków)
Częstotliwość [%]
1
0
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
Wartość

AES CFB


Dekodowanie Base64 <Unnamed4>
00000000 0E 81 23 BC 87 E2 44 53 E0 24 92 31 A2 5C 43 46 B6 5A 4C EA 45 0C ..#...DS.$.1.\CF.ZL.E.
00000016 2D 09 88 50 65 98 00 56 AC FB 35 C3 FF 40 FC D5 18 EB 9D 51 3B 07 -..Pe..V..5..@.....Q;.
0000002C 06 8D 78 84 23 FC 22 13 D8 AF E9 46 A8 3E D3 B1 CF 1A DC 75 4E C4 ..x.#."....F.>.....uN.
00000042 A6 72 D4 D1 1B 2B BF FA 6F 8E 56 18 39 E2 AC 59 04 CD 61 C0 FF BE .r...+..o.V.9..Y..a...
00000058 B1 F5 24 AA FB 6F F7 58 06 03 A9 E7 C8 16 4D CC D8 62 47 DF F9 E7 ..$..o.X......M..bG...
0000006E 40 1D 68 9B F1 35 23 EE F1 30 D8 DA 1A 04 DC 75 79 E6 5D 72 EB 3E @.h..5#..0.....uy.]r.>
00000084 F7 31 00 45 A1 EE CA 5C 12 7D 5B BB 1F CB 96 8A 03 7C C0 29 0A D3 .1.E...\.}[......|.)..
0000009A 72 37 B9 73 5C 46 F1 12 C2 8B 85 8C F3 A4 8B C1 41 2B 06 F3 76 84 r7.s\F..........A+..v.
000000B0 86 5D A7 06 AD 23 33 89 52 28 AD E4 17 A3 3D 0C E9 D8 B4 4F 85 D4 .]...#3.R(....=....O..
000000C6 A0 56 2C 15 00 DC 51 E8 ED AB 93 40 22 C8 03 91 19 1E D3 52 80 6A .V,...Q....@".....R.j
000000DC BE 97 1F D1 51 65 C6 8E 92 15 AB FB 53 EA 73 AB F7 0D AC C0 74 B9 ....Qe......S.s.....t.
000000F2 EB 77 3C 64 6F 93 44 99 1F 96 86 41 9E 31 9D DB 9D 10 3D 2A A6 86 .w<do.D....A.1....=*..
00000108 10 EE C4 77 A7 CF 82 03 78 0D 0C 1B B7 F7 F9 2E FF 1A 97 10 F6 40 ...w....x............@
0000011E BB D5 43 6A 23 B1 48 FB C5 14 A4 92 BB D6 09 B2 5D DA F8 B2 8E E8 ..Cj#.H.........].....
00000134 68 69 8E 02 BF 3C 63 2D D8 50 CF 94 76 9C 26 53 47 AA E1 5D C5 7E hi...<c-.P..v.&SG..].~
0000014A E3 4D EE DA 7A 10 0B 60 1B FB F6 AC 9A 48 CC CE 04 6D 4B D7 4C 77 .M..z..`.....H...mK.Lw
00000160 D3 87 FF 6C 21 25 61 54 3D 2D 56 7F 93 BA 52 82 F3 43 08 34 D8 C6 ...l!%aT=-V...R..C.4..
00000176 55 04 70 ED FC 52 3A 69 3B 07 55 53 D1 42 15 31 BB BC E6 57 C1 93 U.p..R:i;.US.B.1...W..
0000018C B9 31 56 BC A8 0E 67 77 A7 E6 C2 A6 3C 56 12 C3 26 D9 6D 57 B0 5F .1V...gw....<V..&.mW._
000001A2 57 E1 8D F9 4F 1C F3 83 61 91 5F F5 52 F0 B7 2E E3 76 BF C5 6C 30 W...O...a._.R....v..l0
000001B8 B1 6E E2 54 F4 74 40 4F 8C 2C 28 72 D3 B3 5B 5F 82 C2 C8 76 AD 00 .n.T.t@O.,(r..[_...v..
000001CE 06 AB 74 B1 69 DE 6B 89 62 E4 CD 4B AC 25 1D 5C C9 63 69 38 99 A5 ..t.i.k.b..K.%.\.ci8..
000001E4 E8 01 61 6E DC C7 E3 59 02 32 FA D6 2C E2 CD BD 01 66 23 F1 24 6C ..an...Y.2..,....f#.$l
000001FA 4E 0F 1D BA 25 A5 77 79 88 EB AC 73 68 D4 EB BB 10 C5 4D 8B 56 3F N...%.wy...sh.....M.V?
00000210 9C F5 69 35 D8 42 77 0A 4C B8 55 BF 46 D5 9C 5F AE 2C 39 4C 70 AF ..i5.Bw.L.U.F._.,9Lp.
00000226 39 78 40 5B 7E 53 95 B5 96 80 23 B3 80 DC 48 F4 81 03 23 71 AE CB 9x@[~S....#...H...#q..
0000023C FE E5 A7 99 E0 05 3A 1C 31 60 A2 CA 2B CB BA CC 69 48 85 58 32 6F ......:.1`..+...iH.X2o
00000252 35 25 7B 2D A3 26 B8 F4 04 38 D2 03 7C F1 8A C7 09 41 66 EB 1E 2E 5%{-.&...8..|....Af...
00000268 46 62 B7 EE 29 8F C3 C7 EA 92 11 1F 89 40 5A 19 2F 8D 6B FA 07 9A Fb..)........@Z./.k...
0000027E 68 F3 54 02 73 81 9E 34 13 56 A6 5B 1A C3 CE F7 F1 5E 02 B0 83 BB h.T.s..4.V.[.....^....
00000294 FD 19 A8 C6 DE 07 5C 26 A1 72 CE 8A 6E B3 A6 63 DE B4 22 C7 0A 70 ......\&.r..n..c.."..p
000002AA 5D 1D 98 9B C9 23 6C E7 16 C6 3F 2B 18 97 20 27 5B 42 B1 17 F0 C7]....#l...?+.. '[B....
000002C0 69 97 99 94 A3 6B 3E 76 F6 77 C7 A7 10 3A 25 FE 1A 78 C2 80 6E 89 i....k>v.w...:%..x..n.
000002D6 72 4E A1 B5 10 11 CA 36 9D 81 87 BD 2B 39 80 CC 9A CD 3D DC 2A 51 rN.....6....+9....=.*Q
000002EC F0 63 BE 73 0B D1 0B E0 00 C8 65 02 BC 9D 82 DB C9 63 0F C5 30 0C .c.s......e......c..0.
00000302 BB 1F B7 97 19 C5 A6 AD FC 5A B3 F2 65 66 B6 25 B1 87 B2 49 9D D1 ....Z..ef.%...I..
00000318 6A 36 7A 82 51 F0 D6 0D A6 C6 16 A8 A9 F0 AB E3 D8 70 D0 3C BB 4C j6z.Q.............p.<.L
0000032E 3A 00 DC 52 FF B3 C3 F2 09 D4 42 F2 DE E0 3D BE B3 20 6C DC C6 0E :..R......B...=.. l...
00000344 6B 0D 9D 26 1C E7 F3 C1 76 F9 F3 38 2B C1 C9 35 D0 D5 E8 D5 02 9C k..&....v..8+..5.....
0000035A 42 70 4E D5 DE 35 BC 60 2D 9B 7E 57 C6 44 FF CC D8 81 6B 06 8F 72 BpN..5.`-.~W.D....k..r
00000370 98 2E DE 42 04 97 E9 96 2F CD B6 7C 30 F6 0B 1A 9F 82 2B D0 71 89 ...B..../..|0.....+.q.
00000386 70 05 0F 8F 5B A8 A5 8E F9 16 45 97 BC 3A 45 10 57 89 A2 B6 0C 2B p...[.....E..:E.W....+
0000039C 5E A5 C7 C7 17 31 82 26 05 5F E1 F0 39 4F D7 0F 7F 46 21 F8 F9 21 ^....1.&._..9O...F!..!
000003B2 60 4D 52 05 01 CF 27 A2 D5 57 2E B5 03 EE 17 A1 27 49 C7 ED 78 42 `MR...'..W......'I..xB
000003C8 9C 29 D5 02 D7 F6 88 49 CA B4 01 7E 82 F9 43 84 EB FC B1 99 36 3F .).....I...~..C.....6?
000003DE 57 7F 25 95 61 6A 28 B8 6F 51 63 98 F5 6E 2E D3 47 12 W.%.aj(.oQc..n..G.



Porównanie entropii

AES CBC	AES ECB	AES OFB	AES CFB
7.83	4.10	7.83	7.82

2.4
Tutaj tryb ECB jest bardzo charakterystyczny, ponieważ widać wyraźnie powtarzającą się sekwencję

2.6

a.
685c281585d8c0eeb59022def8488a78
685c281585d8c0eeb59022def8488a78
685c281585d8c0eeb59022def8488a78
685c281585d8c0eeb59022def8488a78
685c281585d8c0eeb59022def8488a78

685c281585d8c0eeb59022def8488a78
685c281585d8c0eeb59022def8488a78

Długość bloku 128 bitów
Tryb ECB przez powtarzający się schemat

b.
43d9f1d44ebea3e411ad70dd41b2c24e
af20e9491c13f9d419862d7f1bceca14
43d9f1d44ebea3e411ad70dd41b2c24e
af20e9491c13f9d419862d7f1bceca14
43d9f1d44ebea3e411ad70dd41b2c24e
af20e9491c13f9d419862d7f1bceca14
43d9f1d44ebea3e411ad70dd41b2c24e
af20e9491c13f9d419862d7f1bceca14
43d9f1d44ebea3e411ad70dd41b2c24e
af20e9491c13f9d419862d7f1bceca14

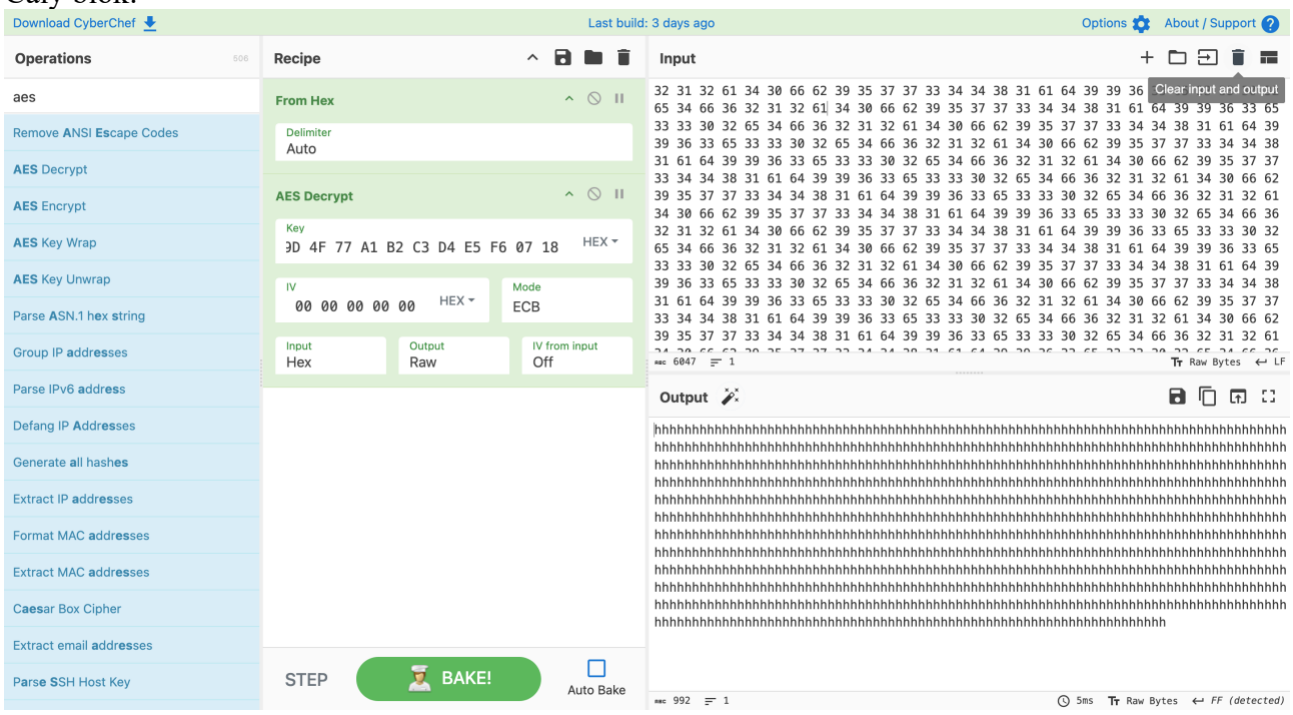
Długość bloku 128 bitów
Tryb ECB przez powtarzający się schemat

c.
6a239123a19647032e3e637ab0b02d56
26b593edf8445c07e9e79e408ec89e56
16d9e89bef28c92d61ab6d82d39921ac
8109e9d03dafd2fd6416a0ba97513ede
0615a2688a785319d75d95a4a9aed55e
e6c221cfa51d7e89f93a5dfbc4a2bc22

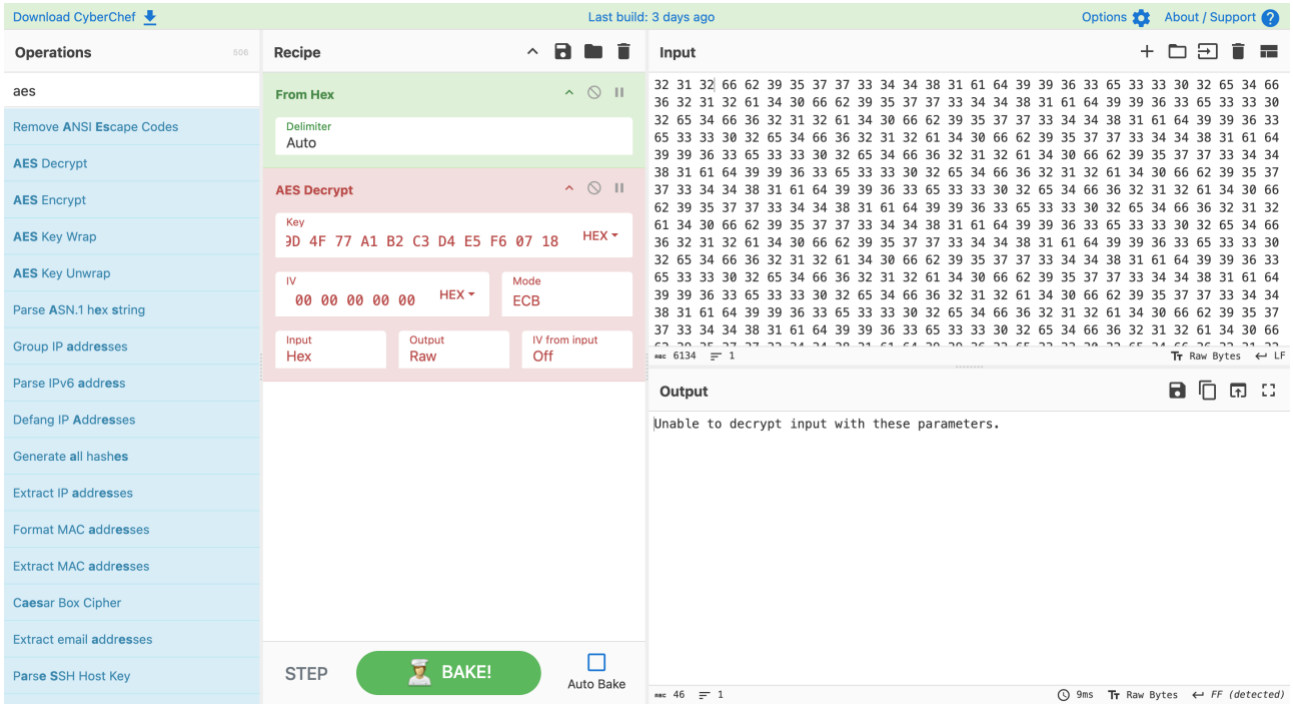
długość bloku to 128 bitów
tekst wygląda losowo więc nie jest to ECB, ale ciężko jest ustalić czy jest to CBC, CFB czy OFB

2.7
Entropie są bardzo zbliżone z wyjątkiem trybu ECB
Dodatkowo w trybie ECB są widoczne powtórzenia

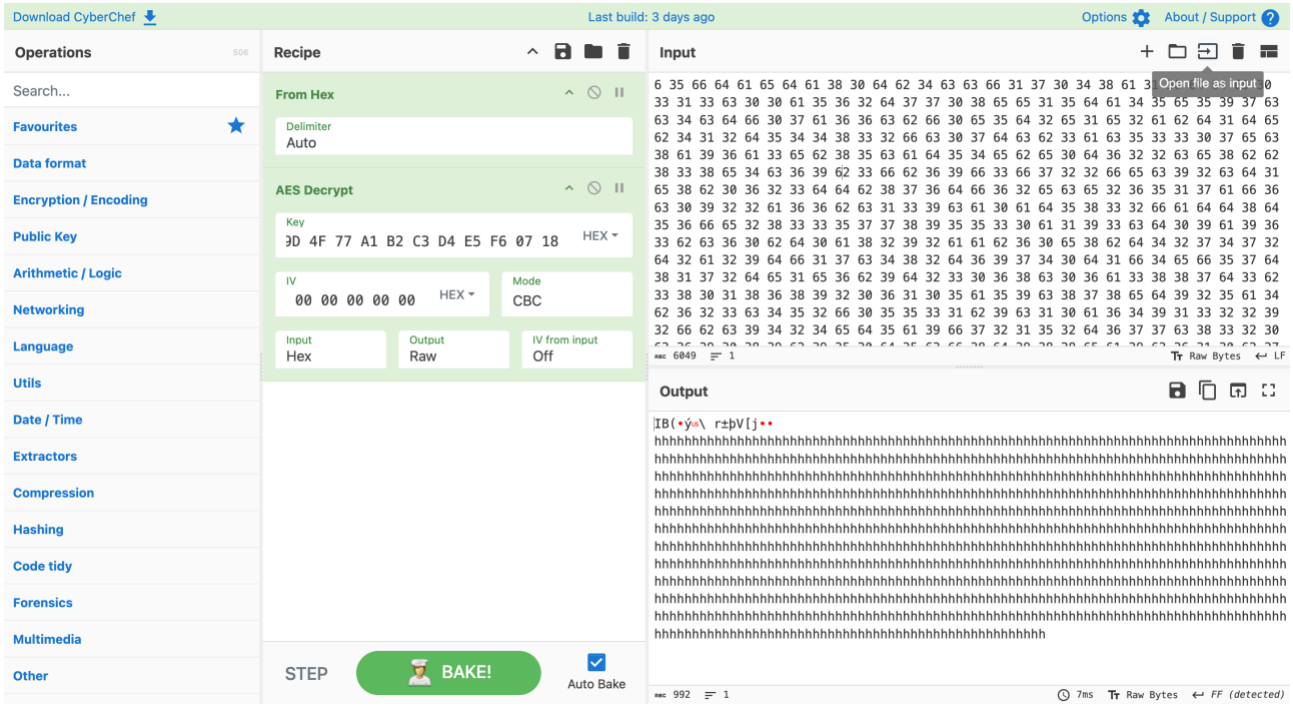
2.9
ECB
Cały blok:



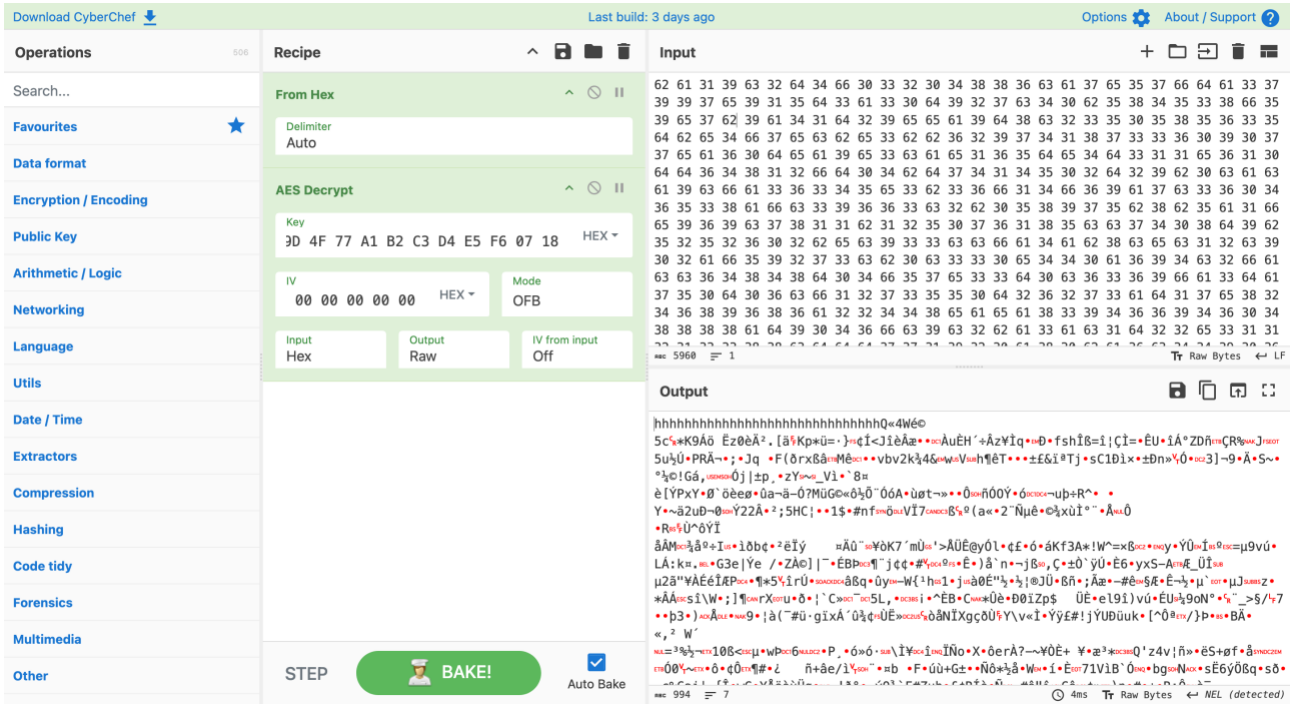
Wycinek:


Download CyberChef
Last build: 3 days ago
Options
About / Support
Operations
aes
Remove ANSI Escape Codes
AES Decrypt
AES Encrypt
AES Key Wrap
AES Key Unwrap
Parse ASN.1 hex string
Group IP addresses
Parse IPv6 address
Defang IP Addresses
Generate all hashes
Extract IP addresses
Format MAC addresses
Extract MAC addresses
Caesar Box Cipher
Extract email addresses
Parse SSH Host Key
Recipe
From Hex
Delimiter
Auto
AES Decrypt
Key
3D 4F 77 A1 B2 C3 D4 E5 F6 07 18
HEX
IV
00 00 00 00 00
HEX
Mode
ECB
Input
Hex
Output
Raw
IV from input
Off
STEP
BAKE!
Auto Bake
Input
Output
Unable to decrypt input with these parameters.
Raw Bytes
LF
Raw Bytes
FF (detected)

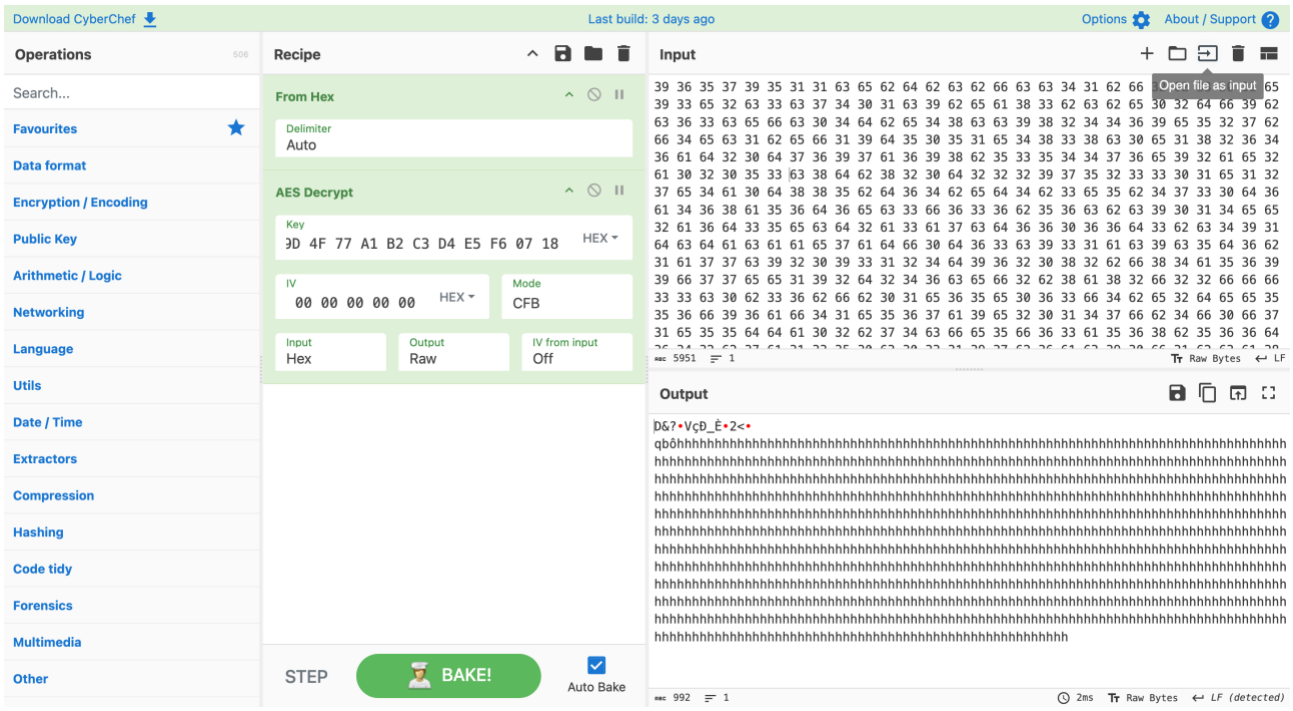
CBC


Download CyberChef
Last build: 3 days ago
Options
About / Support
Operations
Search...
Favourites
Data format
Encryption / Encoding
Public Key
Arithmetic / Logic
Networking
Language
Utils
Date / Time
Extractors
Compression
Hashing
Code tidy
Forensics
Multimedia
Other
Recipe
From Hex
Delimiter
Auto
AES Decrypt
Key
3D 4F 77 A1 B2 C3 D4 E5 F6 07 18
HEX
IV
00 00 00 00 00
HEX
Mode
CBC
Input
Hex
Output
Raw
IV from input
Off
STEP
BAKE!
Auto Bake
Input
Open file as input
Output
Raw Bytes
LF
Raw Bytes
FF (detected)

OFB



CFB



2.10
ECB jest wykorzystywany do przesyłania krótkich losowych wartości jak np. klucze
CBC bardziej do ogólnego szyfrowania plików i komunikacji

2.11
Szyfrowanie równoległe tylko w ECB bo nie wymaga znjaomości poprzedniego bloku
Deszyfrowanie równloległe w ECB, CBC i CFB
CFB i CBC dochodzą tutaj bo mając cały zaszyfrowany tekst jest już dostęp do poprzedniego bloku

Podział tekstu jest możliwy tylko w ECB bo nie wymaga żadnych informacji o pozostałych blokach